

'সময় ও দূরত্ব'

'সময় ও দূরত্ব' (Time and Distance) অধ্যায়টি থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিভাগগুলি থেকে প্রশ্ন আসে।

১. মূল ধারণা ও একক রূপান্তর (Basic Concepts & Unit Conversion)

- গতিবেগ (Speed), সময় (Time) বা দূরত্ব (Distance)
 - এই তিনটির মধ্যে যেকোনো দুটি দেওয়া থাকলে তৃতীয়টি নির্ণয় করা।

□ গতিবেগ, সময় ও দূরত্বের সম্পর্ক:

- গতিবেগ (Speed): একক সময়ে (যেমন, 1 ঘন্টায় বা 1 সেকেন্ডে) কতটা পথ যাওয়া হয়।
- মূল সূত্র (The 3 Formulas):
 - দূরত্ব = গতিবেগ $\times$ সময়
 - গতিবেগ = দূরত্ব $\div$ সময়
 - সময় = দূরত্ব $\div$ গতিবেগ

- উদাহরণ: একটি গাড়ি 60 km/hr গতিবেগে চললে 2 ঘন্টায় যায় $60 \times 2 = 120$ কিমি।

□ একক রূপান্তর (Unit Conversion): এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- km/hr থেকে m/s: গতিবেগকে $\frac{5}{18}$ দিয়ে গুণ করতে হয়।

- কেন? 1 কিমি = 1000 মি এবং 1 ঘন্টা = 3600 সেকেন্ড।

$$\frac{1000}{3600} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

- উদাহরণ: $36 \text{ km/hr} = 36 \times \frac{5}{18} = 10 \text{ m/s}$

- m/s থেকে km/hr : গতিবেগকে $\frac{18}{5}$ দিয়ে গুণ করতে হয়।

- উদাহরণ: $20 \text{ m/s} = 20 \times \frac{18}{5} = 72 \text{ km/hr}$ ।

□ সময়ের রূপান্তর:

- অঙ্কের সুবিধার জন্য মিনিটকে ঘন্টায় প্রকাশ করা (যেমন, 30 মিনিট = 0.5 ঘন্টা)।



Day 1: সময় ও দূরত্ব (প্রাথমিক ধারণা)

মোট প্রশ্ন: 25

টাইপ ১: দূরত্ব নির্ণয় (Distance)

(সূত্র: দূরত্ব = গতিবেগ $\times$ সময়)

1. একটি ট্রেন 60 km/hr গতিবেগে 3 ঘন্টা চললে মোট কত দূরত্ব (km) অতিক্রম করবে?

(a) 120

(b) 180

(c) 200

(d) 150

2. এক ব্যক্তি 25 km/hr গতিবেগে সাইকেল চালিয়ে 4 ঘন্টায় কতদূর (km) যাবেন?

(a) 80

(b) 90

(c) 100

(d) 120

3. একটি গাড়ি 50 km/hr গতিবেগে 30 মিনিট চললে কত দূরত্ব (km) যাবে?

(a) 50

(b) 30

(c) 25

(d) 15

4. একটি বস্তু 10 m/s গতিবেগে 15 সেকেন্ড চললে মোট কত দূরত্ব (m) অতিক্রম করবে?

(a) 100

(b) 150

(c) 250

(d) 50

5. যদি একটি বাসের গতিবেগ 40 km/hr হয়, তবে বাসটি 1.5 ঘন্টায় কত কিমি পথ যাবে?

(a) 40

(b) 50

(c) 60

(d) 80

টাইপ ২: সময় নির্ণয় (Time)

(সূত্র: সময় = দূরত্ব / গতিবেগ)

6. 50 km/hr গতিবেগে 200 km পথ যেতে একটি গাড়ির কত সময় (ঘন্টা) লাগবে?

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 5

7. এক ব্যক্তির 45 km পথ যেতে হবে। যদি তার গতিবেগ 15 km/hr হয়, তবে কত সময় (ঘন্টা) লাগবে?

(a) 3

(b) 4

(c) 2

(d) 5

8. একটি ট্রেনকে 500 m দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। যদি ট্রেনটির গতিবেগ 20 m/s হয়, তবে কত সময় (সেকেন্ড) লাগবে?

(a) 20

(b) 25

(c) 30

(d) 35

9. 60 km/hr গতিবেগে চললে 30 km পথ যেতে কত সময় (মিনিট) লাগবে?

(a) 20

(b) 30

(c) 45

(d) 60

10. 10 m/s গতিবেগে 1 km (1000 m) পথ দৌড়াতে কত সময় (সেকেন্ড) লাগবে?

(a) 50

(b) 60

(c) 100

(d) 1000

টাইপ ৩: গতিবেগ নির্ণয় (Speed)

(সূত্র: গতিবেগ = দূরত্ব / সময়)

11. একটি গাড়ি 3 ঘন্টায় 150 km পথ গেলে, গাড়িটির গতিবেগ কত (km/hr)?

(a) 40

(b) 45

(c) 50

(d) 60

12. এক ব্যক্তি 2 ঘন্টায় 80 km দূরত্ব অতিক্রম করলে, তার গতিবেগ কত (km/hr)?

(a) 30

(b) 35

(c) 40

(d) 160

13. একটি বস্তু 10 সেকেন্ডে 100 m দূরত্ব অতিক্রম করলে, তার গতিবেগ কত(m/s)?

(a) 1

(b) 5

(c) 10

(d) 20

14. একটি বাস 30 মিনিটে 45 km পথ অতিক্রম করে। বাসটির গতিবেগ(km/hr) কত?

(a) 45

(b) 60

(c) 75

(d) 90

15. এক ব্যক্তি 1 মিনিটে 300 m পথ হাঁটেন। তার গতিবেগ (m/s) কত?

(a) 3

(b) 5

(c) 10

(d) 300

টাইপ ৪: একক রূপান্তর (km/hr থেকে m/s)

$$(সূত্র: km/hr \times \frac{5}{18} = m/s)$$

16. 18 km/hr গতিবেগ m/s এককে কত হবে?

- (a) 5
- (b) 10
- (c) 15
- (d) 2

17. 36 km/hr গতিবেগ m/s এককে কত হবে?

- (a) 5
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 15

18. 72 km/hr গতিবেগ m/s এককে কত হবে?

- (a) 10

(b) 15

(c) 20

(d) 25

19. 90 km/hr গতিবেগ m/s এককে কত হবে?

(a) 20

(b) 25

(c) 30

(d) 35

20. 54 km/hr গতিবেগ m/s এককে কত হবে?

(a) 10

(b) 12

(c) 15

(d) 18

টাইপ ৫: একক রূপান্তর (m/s থেকে km/hr)

$$(সূত্র: m/s \times \frac{18}{5} = km/hr)$$

21. 10 m/s গতিবেগ km/hr এককে কত হবে?

(a) 18

(b) 27

(c) 36

(d) 40

22. 20 m/s গতিবেগ km/hr এককে কত হবে?

(a) 36

(b) 54

(c) 60

(d) 72

23. 15 m/s গতিবেগ km/hr এককে কত হবে?

(a) 45

(b) 54

(c) 60

(d) 72

24. 25 m/s গতিবেগ km/hr এককে কত হবে?

(a) 75

(b) 80

(c) 90

(d) 100

25. 5 m/s গতিবেগ km/hr এককে কত হবে?

(a) 10

(b) 18

(c) 25

(d) 36

🔑 উত্তরমালা (Answer Key) - Day 1

- টাইপ ১ (দূরত্ব):

1. (b) $180 (60 \times 3)$
2. (c) $100 (25 \times 4)$
3. (c) $25 (50 \times 0.5 \text{ ঘন্টা})$
4. (b) $150 (10 \times 15)$
5. (c) $60 (40 \times 1.5)$

- টাইপ ২ (সময়): 6. (c) $4 (200 / 50)$ 7. (a) $3 (45 / 15)$ 8. (b) $25 (500 / 20)$ 9. (b) $30 (\text{সময়} = 0.5 \text{ ঘন্টা} = 30 \text{ মিনিট})$ 10. (c) $100 (1000 / 10)$
- টাইপ ৩ (গতিবেগ): 11. (c) $50 (150 / 3)$ 12. (c) $40 (80 / 2)$ 13. (c) $10 (100 / 10)$ 14. (d) $90 (\text{গতিবেগ} = 45 / 0.5 = 90)$ 15. (b) $5 (\text{গতিবেগ} = 300 \text{ মি} / 60 \text{ সেকেন্ড} = 5)$
- টাইপ ৪ ($\text{km/hr} \rightarrow \text{m/s}$): 16. (a) $5 (18 \times 5/18)$ 17. (b) $10 (36 \times 5/18)$ 18. (c) $20 (72 \times 5/18)$ 19. (b) $25 (90 \times 5/18)$ 20. (c) $15 (54 \times 5/18)$
- টাইপ ৫ ($\text{m/s} \rightarrow \text{km/hr}$): 21. (c) $36 (10 \times 18/5)$ 22. (d) $72 (20 \times 18/5)$ 23. (b) $54 (15 \times 18/5)$ 24. (c) $90 (25 \times 18/5)$ 25. (b) $18 (5 \times 18/5)$